

ElderSync — Sistema Wearable de Monitoramento de Mobilidade para Idosos

Documento de Reestruturação do Projeto

Da Versão 1.0 (Monitoramento Contínuo) para a Versão 2.0 (Registro Clínico Digital)

Pesquisa CNPq – CESUPA

Data: Fevereiro de 2026

Sumário

Sumário	2
1. Introdução e Contexto da Mudança	3
1.1 Motivação da Mudança	3
1.2 Testes Clínicos Adotados	3
2. Comparação: Versão 1.0 vs Versão 2.0	4
2.1 Visão Geral das Mudanças	4
2.2 Mudanças no Stack Técnico	4
3. Especificação Detalhada das Novas Features	6
3.1 Módulo: Testes de Equilíbrio (SPPB)	6
3.1.1 Subteste A: Posição em Pé com os Pés Juntos	6
3.1.2 Subteste B: Posição em Pé com Um Pé Parcialmente à Frente (Semi-Tandem)	7
3.1.3 Subteste C: Posição em Pé com Um Pé à Frente (Tandem)	7
3.2 Módulo: Teste de Velocidade de Marcha (SPPB)	9
3.2.1 Configuração do Teste	9
3.2.2 Primeira Tentativa	9
3.2.3 Segunda Tentativa	9
3.2.4 Pontuação	9
3.3 Módulo: Teste de Levantar-se da Cadeira (SPPB)	11
3.3.1 Pré-Teste: Levantar-se da Cadeira 1 Vez	11
3.3.2 Teste Principal: Levantar-se da Cadeira 5 Vezes	11
3.3.3 Pontuação	12
3.4 Módulo: Teste TUG (Timed Up and Go)	12
3.4.1 Dados Principais	13
3.4.2 Observações Qualitativas	13
3.4.3 Classificação Automática	13
4. Pontuação Geral SPPB	15
5. Estrutura da Nova Dashboard	16
5.1 Páginas e Funcionalidades	16
5.1.1 Login / Autenticação	16
5.1.2 Listagem de Pacientes	16
5.1.3 Perfil do Paciente	16
5.1.4 Nova Sessão de Testes	16
5.1.5 Histórico de Sessões	16
5.1.6 Dashboard de Evolução	16
6. Reestruturação do Dispositivo	18
6.1 Mudanças no Firmware	18
6.2 Uso do Dispositivo nos Testes	18
7. Reestruturação do Banco de Dados	19

1. Introdução e Contexto da Mudança

Este documento detalha a reestruturação completa do projeto ElderSync, anteriormente focado no monitoramento contínuo de mobilidade em idosos através de dispositivo wearable com transmissão de dados em tempo real. Após reunião com a equipe de fisioterapia, foi constatado que o projeto teria maior utilidade clínica se fosse redirecionado para funcionar como uma ferramenta de registro digital dos testes padronizados que já são aplicados presencialmente na clínica.

A nova proposta transforma o ElderSync em uma plataforma de registro, armazenamento e visualização da evolução dos pacientes idosos ao longo do tempo, substituindo os registros em papel por uma dashboard digital. O dispositivo físico (ESP32 + MPU6050) será simplificado para auxiliar apenas na medição de oscilações corporais e velocidade de marcha durante os testes.

1.1 Motivação da Mudança

A equipe de fisioterapia identificou um maior gargalo na ausência de um sistema digital para registrar, armazenar e acompanhar a evolução dos testes funcionais padronizados aplicados aos pacientes idosos. Atualmente, esses registros são feitos em papel, dificultando a análise longitudinal e a comparação entre sessões.

1.2 Testes Clínicos Adotados

Os testes que serão registrados na nova dashboard foram definidos pela equipe de fisioterapia com base em protocolos validados internacionalmente:

Teste	Protocolo Base	Objetivo Clínico
Testes de Equilíbrio (3 subtestes)	SPPB – Versão Brasileira (Nakano, 2007)	Avaliar equilíbrio estático em diferentes bases de apoio
Velocidade de Marcha	SPPB – Versão Brasileira	Medir velocidade de caminhada em 3 ou 4 metros
Levantar-se da Cadeira 5x	SPPB – Versão Brasileira	Avaliar força de membros inferiores
TUG (Timed Up and Go)	Podsiadlo & Richardson, 1991	Avaliar mobilidade funcional, equilíbrio e risco de quedas

2. Comparação: Versão 1.0 vs Versão 2.0

2.1 Visão Geral das Mudanças

Aspecto	Versão 1.0 (Atual)	Versão 2.0 (Nova)
Propósito principal	Monitoramento contínuo de mobilidade em tempo real	Registro digital de testes clínicos padronizados
Modelo de uso	Paciente usa o dispositivo durante o dia; dados transmitidos automaticamente a cada 5s	Fisioterapeuta aplica testes na clínica e registra resultados na dashboard
Público-alvo primário	Paciente idoso (uso doméstico)	Fisioterapeuta (uso clínico)
Dispositivo (ESP32 + MPU6050)	Mede 10 métricas contínuas (detecção de quedas, padrões circadianos, níveis de atividade, etc.)	Simplificado: mede apenas oscilações corporais e velocidade de marcha durante os testes
Dashboard	Painel de monitoramento em tempo real com alertas	Painel de registro de testes, armazenamento de histórico e visualização de evolução
Transmissão de dados	Contínua via HTTPS a cada 5 segundos	Sob demanda, apenas durante aplicação dos testes
Alertas	Quedas detectadas e períodos de inatividade	Não aplicável (registro pós-teste)
Visualização de dados	Tempo real com Recharts	Histórico longitudinal com Recharts (evolução entre sessões)

2.2 Mudanças no Stack Técnico

Componente	Mantém	Modifica	Remove
Frontend (React/TypeScript + Vercel)	Sim	Reestruturação completa das páginas e componentes	–
Supabase (Backend/ Banco de dados)	Sim	Novo schema de banco para testes clínicos	–
Edge Functions (Deno/Hono)	Sim	Novos endpoints para CRUD de testes	Endpoints de streaming em tempo real

ESP32 + MPU6050	Sim	Firmware simplificado (só oscilações e marcha)	Algoritmos de detecção de queda contínua, padrões circadianos
Recharts	Sim	Novos gráficos de evolução longitudinal	Gráficos de monitoramento em tempo real
Autenticação (Supabase Auth)	Sim	Sem alterações significativas	–
Sistema de alertas	–	–	Removido completamente

3. Especificação Detalhada das Novas Features

Abaixo está a descrição detalhada de cada módulo de teste que será implementado na nova dashboard, com base nos protocolos fornecidos pela equipe de fisioterapia (SPPB – Versão Brasileira e TUG).

3.1 Módulo: Testes de Equilíbrio (SPPB)

Este módulo corresponde à Seção 1 do protocolo SPPB e é composto por 3 subtestes progressivos de equilíbrio estático. A pontuação total de equilíbrio é a soma dos 3 subtestes (máximo 4 pontos). Regra geral: se o paciente pontuar 0 em qualquer subteste, os Testes de Equilíbrio são encerrados e o motivo deve ser registrado.

3.1.1 Subteste A: Posição em Pé com os Pés Juntos

O paciente deve manter-se em pé com os pés juntos, encostado um no outro, por 10 segundos. O avaliador demonstra a posição, ajuda o paciente a se posicionar, e cronometra após confirmação de prontidão.

Campos a registrar na dashboard:

Campo	Tipo	Regras / Valores
Resultado	Seleção única	Manteve por 10s (1 ponto) Não manteve por 10s (0 pontos) Não tentou (0 pontos)
Tempo de execução	Numérico (segundos, 2 casas decimais)	Campo obrigatório apenas quando o paciente não conseguiu manter a posição pelos 10 segundos completos.**
Pontuação	Calculado automaticamente	1 ponto (manteve 10s) ou 0 pontos
Motivo de falha/não execução	Seleção única (Quadro 1)	Exibir apenas se pontuação = 0. Opções: 1) Tentou, mas não conseguiu; 2) Não consegue manter-se sem ajuda; 3) Avaliador sentiu-se inseguro; 4) Paciente sentiu-se inseguro; 5) Não entendeu instruções; 6) Outros (campo texto); 7) Recusou participação

**Nesse caso, registrar o tempo exato (em segundos, com 2 casas decimais) em que o paciente saiu da posição, perdeu o equilíbrio ou precisou de apoio. Quando o paciente mantém os 10 segundos com sucesso, o campo pode ficar vazio pois o tempo já é implicitamente 10s.

Lógica de fluxo: Se pontuação = 0, o sistema deve bloquear os subtestes B e C e encerrar os Testes de Equilíbrio, solicitando registro do motivo. Se pontuação = 1, habilitar o subteste B.

3.1.2 Subteste B: Posição em Pé com Um Pé Parcialmente à Frente (Semi-Tandem)

O paciente deve posicionar um dos pés ligeiramente à frente do outro, com o calcanhar encostado ao lado do dedão do pé de trás, e manter a posição por 10 segundos. O paciente pode escolher qual pé fica na frente.

Campos a registrar na dashboard:

Campo	Tipo	Regras / Valores
Resultado	Seleção única	Manteve por 10s (1 ponto) Não manteve por 10s (0 pontos) Não tentou (0 pontos)
Tempo de execução	Numérico (segundos, 2 casas decimais)	Obrigatório quando tempo < 10 segundos (mesma lógica do teste acima)
Pontuação	Calculado automaticamente	1 ponto (manteve 10s) ou 0 pontos
Motivo de falha	Seleção única (Quadro 1)	Mesmas opções do Subteste A

Lógica de fluxo: Se pontuação = 0, o sistema deve bloquear o subteste C e encerrar os Testes de Equilíbrio. Se pontuação = 1, habilitar o subteste C.

3.1.3 Subteste C: Posição em Pé com Um Pé à Frente (Tandem)

O paciente deve posicionar um dos pés totalmente à frente do outro, com o calcanhar encostado nos dedos do pé de trás (posição tandem), e manter por 10 segundos. Este é o subteste mais difícil e possui pontuação diferenciada.

Campos a registrar na dashboard:

Campo	Tipo	Regras / Valores
Resultado	Seleção única	Manteve por 10s (2 pontos) Manteve de 3 a 9,99s (1 ponto) Manteve menos de 3s (0 pontos) Não tentou (0 pontos)
Tempo de execução	Numérico (segundos, 2 casas decimais)	Obrigatório quando tempo < 10 segundos (mesma lógica do teste acima)
Pontuação	Calculado automaticamente	0, 1 ou 2 pontos conforme regra acima
Motivo de falha	Seleção única (Quadro 1)	Mesmas opções dos subtestes anteriores

Pontuação Total de Equilíbrio: Soma dos 3 subtestes. Máximo = 4 pontos (1 + 1 + 2). Este campo deve ser calculado automaticamente pela dashboard e exibido de forma destacada.

3.2 Módulo: Teste de Velocidade de Marcha (SPPB)

Este módulo corresponde à Seção 2 do protocolo SPPB. O paciente deve caminhar em seu passo habitual por uma distância de 3 ou 4 metros, sendo cronometrado. São realizadas duas tentativas e utiliza-se o menor tempo para pontuação.

3.2.1 Configuração do Teste

Campo	Tipo	Descrição
Distância do percurso	Seleção única	3 metros ou 4 metros. Define a tabela de pontuação a ser usada.

3.2.2 Primeira Tentativa

Campo	Tipo	Regras / Valores
Tempo	Numérico (segundos, 2 casas decimais)	Tempo cronometrado da primeira caminhada
Conseguiu realizar	Booleano	Sim / Não
Motivo de falha	Seleção única	Exibir se não realizou. Opções: 1) Tentou, mas não conseguiu; 2) Não caminha sem ajuda; 3) Avaliador julgou inseguro; 4) Paciente sentiu-se inseguro; 5) Não entendeu instruções; 6) Outros; 7) Recusou
Apoio utilizado	Seleção única	Nenhum Bengala Outro (especificar)
Índice de oscilação corporal	Numérico (graus)	Preenchido automaticamente pelo dispositivo. Valor único que representa a amplitude média de oscilação geral do tronco durante a caminhada, combinando os deslocamentos em todos os eixos. Valores maiores indicam maior instabilidade postural.

3.2.3 Segunda Tentativa

Mesmos campos da primeira tentativa. A segunda tentativa deve ser habilitada independentemente do resultado da primeira (desde que o paciente consiga caminhar).

3.2.4 Pontuação

O sistema deve automaticamente selecionar o menor tempo entre as duas tentativas e aplicar a tabela de pontuação correspondente à distância configurada:

Pontuação	Caminhada de 3 metros	Caminhada de 4 metros
4 pontos	Menor que 3,62 segundos	Menor que 4,82 segundos
3 pontos	De 3,62 a 4,65 segundos	De 4,82 a 6,20 segundos
2 pontos	De 4,66 a 6,52 segundos	De 6,21 a 8,70 segundos
1 ponto	Maior que 6,52 segundos	Maior que 8,70 segundos
0 pontos	Não conseguiu realizar a caminhada	Não conseguiu realizar a caminhada

Integração com dispositivo: O ESP32 + MPU6050 poderá ser utilizado neste teste para coletar dados complementares durante a caminhada do paciente. O acelerômetro e giroscópio do sensor permitem medir simultaneamente: (1) a velocidade e cadência da marcha ao longo do percurso de 3 ou 4 metros; (2) um índice de oscilação corporal geral do tronco durante a caminhada, calculado a partir da magnitude resultante dos deslocamentos em todos os eixos do sensor. As oscilações durante a marcha são clinicamente relevantes pois podem indicar instabilidade postural mesmo em pacientes com velocidade de caminhada preservada. Todos os dados do sensor serão armazenados junto ao registro do teste como informação complementar à cronometragem manual do fisioterapeuta.

3.3 Módulo: Teste de Levantar-se da Cadeira (SPPB)

Este módulo corresponde à Seção 3 do protocolo SPPB. Possui um pré-teste (levantar-se 1 vez) que determina se o paciente está apto para o teste principal (levantar-se 5 vezes).

3.3.1 Pré-Teste: Levantar-se da Cadeira 1 Vez

O paciente deve levantar-se de uma cadeira com encosto reto (aproximadamente 45 cm de altura), sem apoio lateral, com os braços cruzados sobre o peito e os pés apoiados no chão. A cadeira deve estar encostada na parede ou estabilizada.

Campo	Tipo	Regras / Valores
Levantou-se sem ajuda e com segurança	Booleano	Sim / Não
Usou os braços	Booleano	Sim / Não. Se Sim, encerrar teste e pontuar 0.
Motivo de falha	Seleção única	Exibir se não realizou. Mesmas opções padrão.
Ângulo máximo de inclinação anterior	Numérico (graus)	Preenchido automaticamente pelo dispositivo. Registra o ângulo máximo de flexão anterior do tronco ao levantar-se uma vez. Serve como valor de referência para comparação com as 5 repetições do teste principal

Lógica de fluxo: Se o paciente levantou-se sem usar os braços, habilitar o teste de 5 repetições. Se usou os braços ou não conseguiu, encerrar o teste e pontuar 0 pontos automaticamente.

3.3.2 Teste Principal: Levantar-se da Cadeira 5 Vezes

O paciente deve levantar-se completamente 5 vezes seguidas o mais rápido possível, sem pausas entre as repetições, mantendo os braços cruzados sobre o peito. O cronômetro é parado quando o paciente se levanta pela quinta vez.

Campo	Tipo	Regras / Valores
Levantou-se 5 vezes com segurança	Booleano	Sim / Não
Tempo total	Numérico (segundos, 2 casas decimais)	Tempo do início até levantar-se pela 5ª vez
Motivo de falha	Seleção única	Exibir se não completou. Mesmas opções padrão.

Ângulo máximo de inclinação anterior por repetição	Numérico (graus, array de até 5 valores)	Preenchido automaticamente pelo dispositivo após calibração. Registra o ângulo máximo de flexão anterior do tronco em cada uma das 5 repetições. Campo somente leitura para o fisioterapeuta — os dados vêm diretamente do sensor. Exibir também a média das 5 repetições como valor resumo.
--	--	--

3.3.3 Pontuação

Pontuação	Critério
0 pontos	Não conseguiu levantar-se 5 vezes OU completou em mais de 60 segundos
1 ponto	Tempo de 16,70 segundos ou mais
2 pontos	Tempo de 13,70 a 16,69 segundos
3 pontos	Tempo de 11,20 a 13,69 segundos
4 pontos	Tempo de 11,19 segundos ou menos

Integração com dispositivo: O ESP32 + MPU6050 poderá ser utilizado neste teste para medir o grau de deslocamento anterior do tronco durante o movimento de levantar. Clinicamente, quanto maior a inclinação do tronco para frente, menor a força dos membros inferiores — o paciente compensa a falta de força usando a inércia e o deslocamento do centro de gravidade. Um paciente com boa força nas pernas levanta de forma mais vertical, com menos inclinação.

O sensor, posicionado na região torácica do paciente (por exemplo com uma faixa elástica), utiliza o acelerômetro e o giroscópio do MPU6050 para capturar o ângulo de flexão anterior do tronco em cada uma das 5 repetições. Antes de iniciar o teste, com o paciente na posição sentada inicial (costas apoiadas, braços cruzados, pés no chão), o fisioterapeuta realiza uma calibração de referência pelo sistema — essa leitura define o "zero" angular a partir do qual os deslocamentos serão medidos. Para garantir precisão, será utilizado um filtro complementar combinando os dados do acelerômetro (sem drift, mas ruidoso) com os do giroscópio (suave, mas com drift ao longo do tempo). Como o teste dura no máximo 20 a 30 segundos, o drift do giroscópio é mínimo e não compromete a medição.

Os dados armazenados incluirão o ângulo máximo de inclinação anterior (em graus) de cada repetição, permitindo ao fisioterapeuta acompanhar a evolução da força dos membros inferiores de forma quantitativa ao longo das sessões, complementando o tempo cronometrado.

3.4 Módulo: Teste TUG (Timed Up and Go)

O TUG é um teste independente do SPPB, amplamente utilizado para avaliar mobilidade funcional, equilíbrio dinâmico, marcha e risco de quedas. O paciente deve levantar-se de uma cadeira, caminhar 3 metros, virar-se, retornar e sentar-se novamente. O tempo é cronometrado desde o comando até o paciente encostar as costas no encosto da cadeira.

3.4.1 Dados Principais

Campo	Tipo	Regras / Valores
Tempo total	Numérico (segundos, 2 casas decimais)	Do comando até encostar as costas no encosto
Dispositivo auxiliar	Seleção única	Nenhum Bengala Andador Outro (especificar)
Tipo de calçado	Texto livre ou seleção	Registro do tipo de calçado usado durante o teste
Necessidade de ajuda física	Booleano	Sim / Não
Segurança durante execução	Seleção	Seguro / Parcialmente seguro / Inseguro

3.4.2 Observações Qualitativas

Além dos dados quantitativos, o fisioterapeuta poderá registrar observações qualitativas sobre a execução do teste:

Observação	Tipo de Campo	Descrição
Padrão da marcha	Texto livre / Seleção	Normal, claudicante, arrastada, etc.
Equilíbrio na virada	Seleção	Estável / Instável / Necessitou apoio
Controle ao sentar	Seleção	Controlado / Descontrolado / Com apoio dos braços
Instabilidade	Booleano + Texto	Sim/Não. Se sim, descrever momento e tipo.
Presença de dor	Booleano + Texto	Sim/Não. Se sim, localização e intensidade.
Estratégias compensatórias	Texto livre	Registro de comportamentos adaptativos observados

3.4.3 Classificação Automática

A dashboard deve classificar automaticamente o resultado com base no tempo total:

Tempo	Classificação	Cor indicativa na dashboard
≤ 10 segundos	Mobilidade normal	Verde
11 a 20 segundos	Independente, baixo risco de queda	Amarelo
> 20 segundos	Déficit de mobilidade, risco aumentado de queda	Laranja
> 30 segundos	Dependência funcional significativa	Vermelho

4. Pontuação Geral SPPB

A dashboard deve calcular e exibir automaticamente a pontuação completa do SPPB, que é a soma das três seções:

Componente	Pontuação Máxima
1. Testes de Equilíbrio (soma dos 3 subtestes)	4 pontos
2. Velocidade de Marcha	4 pontos
3. Levantar-se da Cadeira	4 pontos
TOTAL SPPB	12 pontos

A pontuação total do SPPB deve ser exibida de forma destacada ao final do registro de cada sessão. O TUG é um teste independente e não soma ao SPPB, mas deve ser exibido junto na visualização da sessão.

5. Estrutura da Nova Dashboard

5.1 Páginas e Funcionalidades

5.1.1 Login / Autenticação

Mantém a autenticação existente via Supabase Auth. Sem alterações significativas previstas.

5.1.2 Listagem de Pacientes

CRUD completo de pacientes. Mantém a funcionalidade existente com ajustes para o novo contexto clínico. Cada paciente terá seus dados cadastrais e histórico completo de sessões de teste.

5.1.3 Perfil do Paciente

Página com visão geral do paciente, incluindo dados cadastrais, última sessão de testes, e resumo da evolução. Ponto de acesso para iniciar uma nova sessão de testes ou visualizar o histórico.

5.1.4 Nova Sessão de Testes

Tela principal para registro de uma sessão. Uma sessão agrupa todos os testes aplicados em uma mesma data. O fisioterapeuta preenche os resultados de cada teste conforme descrito na Seção 3 deste documento. Os testes devem seguir a ordem do protocolo, com as regras de fluxo (bloqueio de subtestes) implementadas. O registro é feito manualmente pelo fisioterapeuta, com campos de pontuação calculados automaticamente.

5.1.5 Histórico de Sessões

Listagem de todas as sessões de teste de um paciente, ordenadas por data. Cada sessão mostra um resumo com pontuação SPPB total, classificação TUG, e data de aplicação. Permite abrir o detalhamento completo de cada sessão.

5.1.6 Dashboard de Evolução

Página com gráficos de evolução longitudinal do paciente ao longo das sessões. Utilizando Recharts, deve apresentar:

Gráfico	Tipo Sugerido	Dados
Evolução SPPB Total	Gráfico de linha	Pontuação SPPB total (0–12) ao longo das sessões
Evolução por componente SPPB	Gráfico de barras empilhadas ou linhas múltiplas	Equilíbrio, Marcha e Cadeira separadamente
Evolução TUG	Gráfico de linha com faixas de cor	Tempo TUG com as 4 faixas de classificação como referência visual
Velocidade de Marcha e Oscilações	Gráfico de linha com dois eixos (eixo Y esquerdo para tempo,	Melhor tempo de marcha e índice de oscilação corporal por sessão, permitindo ao fisioterapeuta cruzar

	eixo Y direito para oscilação)	as duas métricas e avaliar se o paciente está evoluindo tanto em velocidade quanto em estabilidade
Tempo Cadeira 5x	Gráfico de linha	Tempo do teste de levantar-se por sessão
Levantar-se da Cadeira: Tempo e Inclinação	Gráfico de linha com dois eixos	Tempo do teste de 5 repetições e ângulo médio de inclinação anterior por sessão, permitindo avaliar se o ganho de força está refletido tanto na redução do tempo quanto na diminuição da inclinação do tronco

6. Reestruturação do Dispositivo

6.1 Mudanças no Firmware

O firmware do ESP32 será simplificado significativamente. Na versão 1.0, o dispositivo operava continuamente medindo 10 métricas e transmitindo dados a cada 5 segundos. Na versão 2.0, o dispositivo funcionará sob demanda, sendo ativado apenas durante a aplicação dos testes.

Aspecto	Versão 1.0	Versão 2.0
Modo de operação	Contínuo (o dia todo)	Sob demanda (apenas durante testes)
Métricas coletadas	10 métricas (detecção de quedas, circadiano, atividade, etc.)	2 métricas: oscilações corporais e velocidade de marcha
Frequência de transmissão	A cada 5 segundos via HTTPS	Ao final de cada teste ou em lote
Algoritmos removidos	–	Detecção de quedas contínua, padrões circadianos, níveis de atividade
Calibração	Para uso contínuo em múltiplas posições	Para medição estática (oscilações) e dinâmica (marcha)

6.2 Uso do Dispositivo nos Testes

Testes de Equilíbrio: O sensor MPU6050 poderá medir as oscilações posturais do paciente durante as posições estáticas (pés juntos, semi-tandem, tandem), fornecendo dados quantitativos complementares ao registro manual do fisioterapeuta.

Velocidade de Marcha: O acelerômetro pode registrar o padrão da caminhada, cadência e variações de velocidade durante o percurso de 3 ou 4 metros.

7. Reestruturação do Banco de Dados

O schema do banco de dados no Supabase precisa ser reformulado para acomodar a nova estrutura de dados baseada em sessões e testes clínicos. Abaixo está o modelo conceitual das principais tabelas:

Tabela	Campos Principais	Descrição
patients	id, name, birth_date, gender, clinical_notes, created_at	Cadastro de pacientes (mantém estrutura similar)
test_sessions	id, patient_id, date, examiner_initials, notes, balance_feet_together_time, balance_feet_together_score, balance_semi_tandem_time, balance_semi_tandem_score, balance_tandem_time, balance_tandem_score, balance_total, gait_distance, gait_attempt1_time, gait_attempt1_support, gait_attempt2_time, gait_attempt2_support, gait_best_time, gait_score, gait_oscillation_index_1, gait_oscillation_index_2, chair_pretest_passed, chair_time, chair_score, chair_avg_inclination, tug_time, tug_assistive_device, tug_footwear, tug_physical_help, tug_safety_level, tug_observations, tug_classification, sppb_total, failure_reasons, created_at	Sessão completa com todos os resultados dos testes em uma única tabela
device_readings	id, session_id, test_type, raw_data, oscillation_metrics, gait_metrics, timestamp	Dados brutos do sensor